实验 5　钓鱼网站实验

提交日期：截至 2025 年 12 月 22 日 0 点
提交方式：将实验报告上传至课程网站 sep.ucas.ac.cn

一、实验目的

1. 验证伪造的 DHCP 服务器为终端提供网络信息配置服务的过程
2. 验证错误的本地域名服务器地址造成的后果
3. 验证利用网络实施钓鱼网站的过程

二、实验环境

Cisco Packet Tracer

三、实验内容

1. 钓鱼网站实施过程如下图所示。正常情况下，终端应从 DHCP 服务器获取正确的域名系统（DNS）服务器地址 192.1.2.7，通过正确的 DNS 服务器解析完全合格的域名 www.bank.com，得到的结果是正确的 Web 服务器地址 192.1.3.7。

当黑客在网络中接入未遭到 DHCP 服务器、伪造的 DNS 服务器和伪造的 Web 服务器后终端后，终端可能从伪造的 DHCP 服务器获取伪造的 DNS 服务器地址 192.1.3.1，通过伪造的 DNS 服务器解析 www.bank.com，得到未遭到 Web 服务器地址 192.1.2.5，导致用户访问到钓鱼网站。

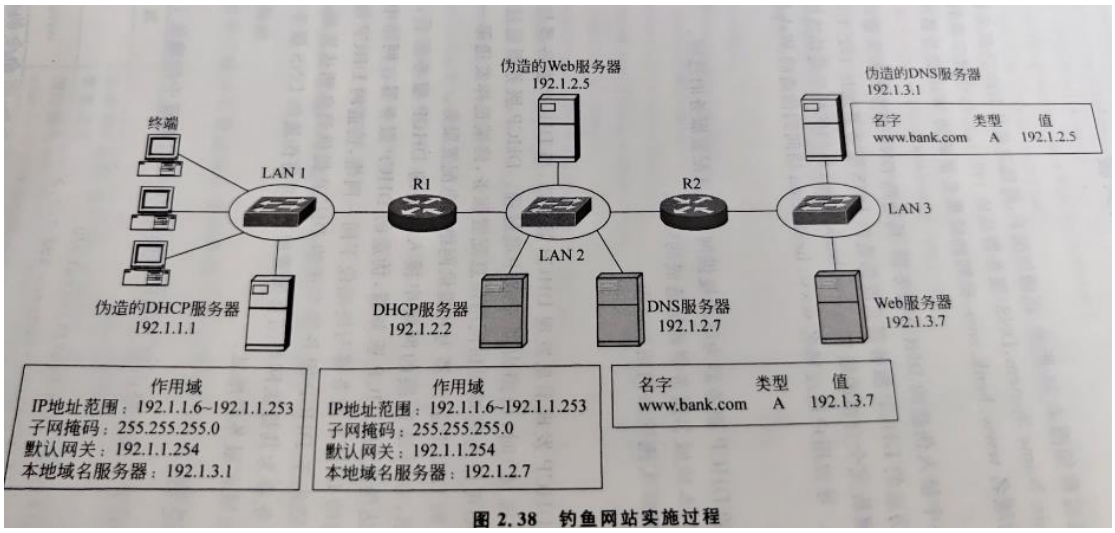
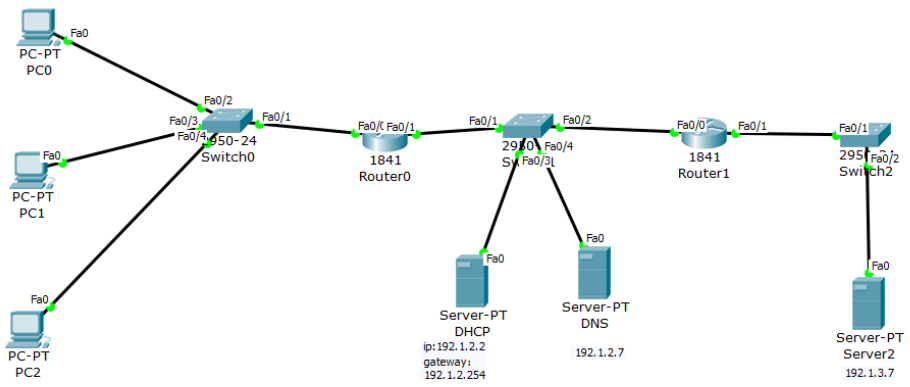


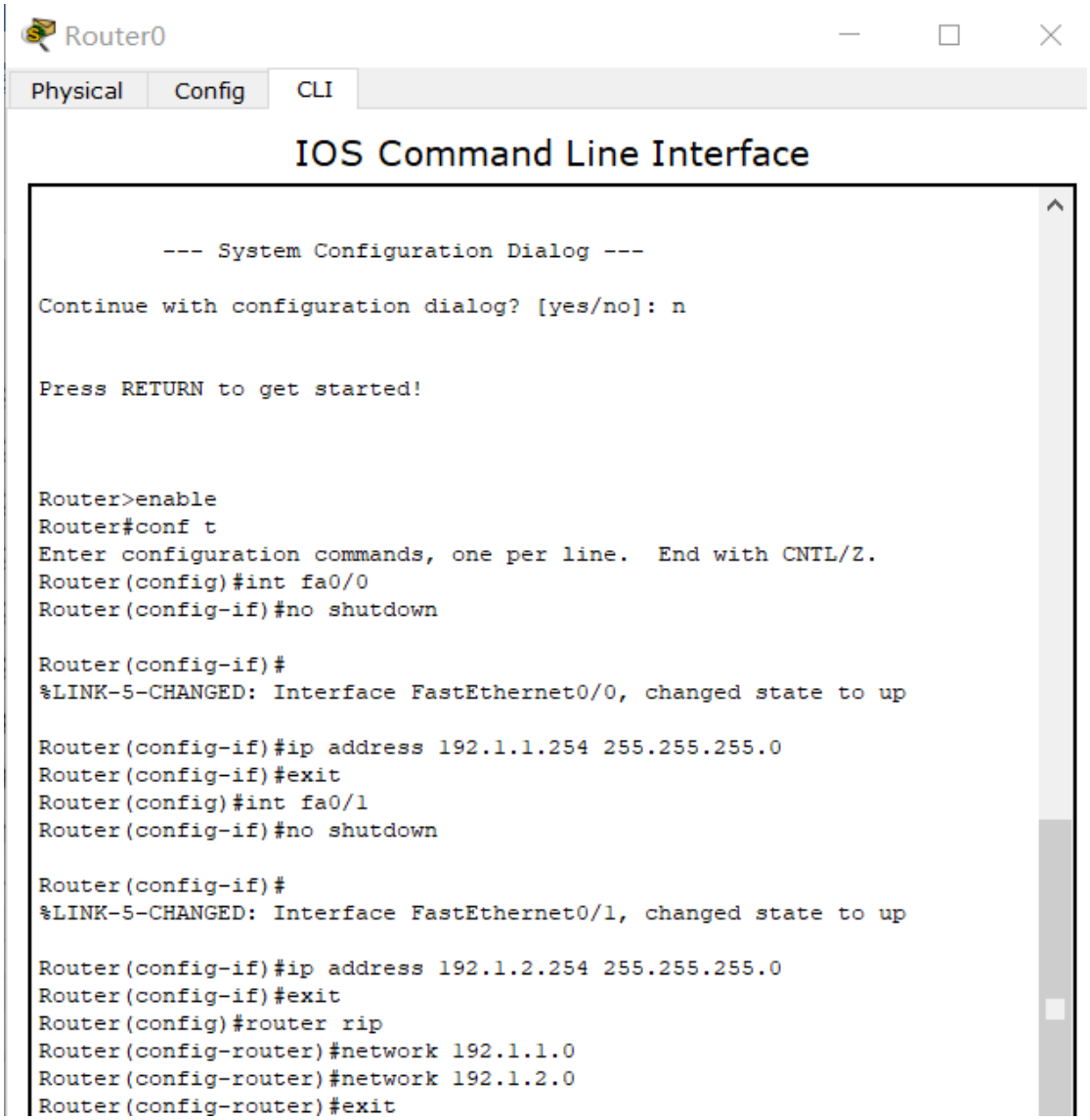
图 2.38　钓鱼网站实施过程

2. 实验步骤详见实验 6 附录。
3. 在报告中需呈现**终端成功访问正确的 Web 服务器**和**终端访问钓鱼网站**的界面

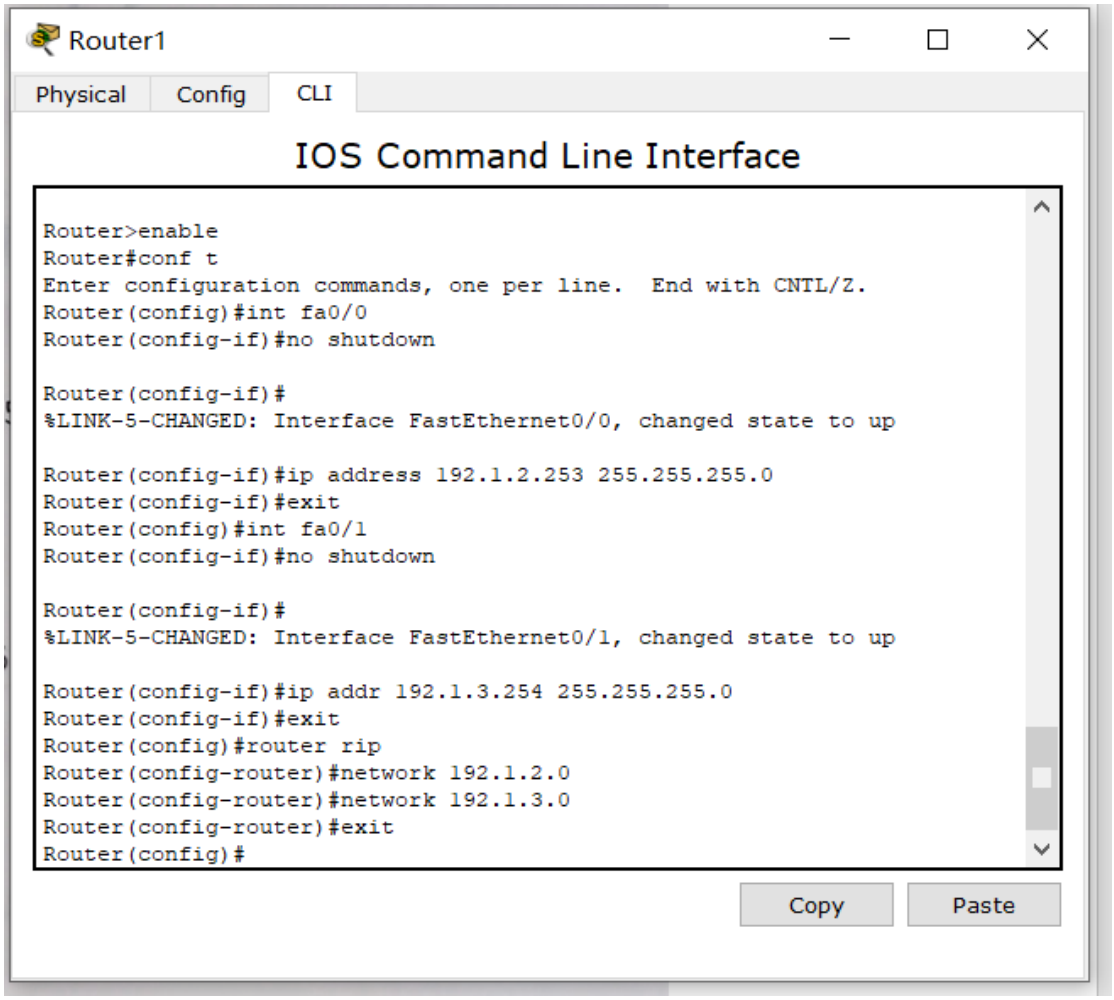
首先搭建好如下图所示的网络拓扑图



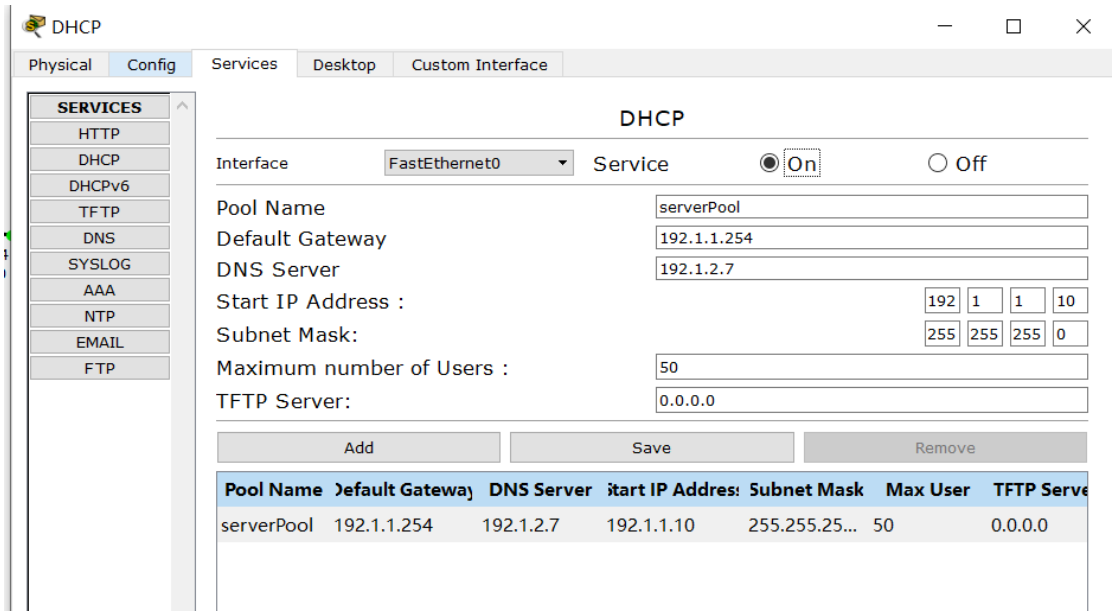
之后配置好两个路由器 Route0 和 Route1 的网口信息和路由协议。



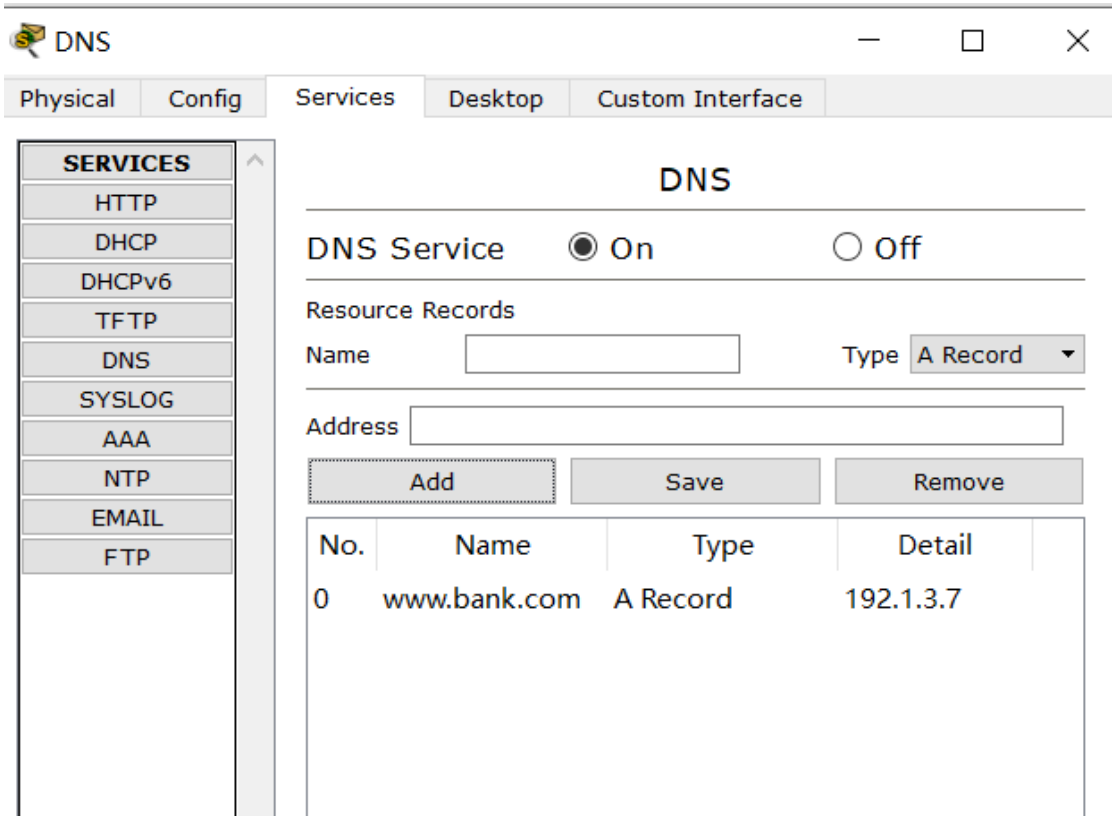
```
Router(config-if)#ip helper-address 192.1.2.2
Router(config-if)#exit
```



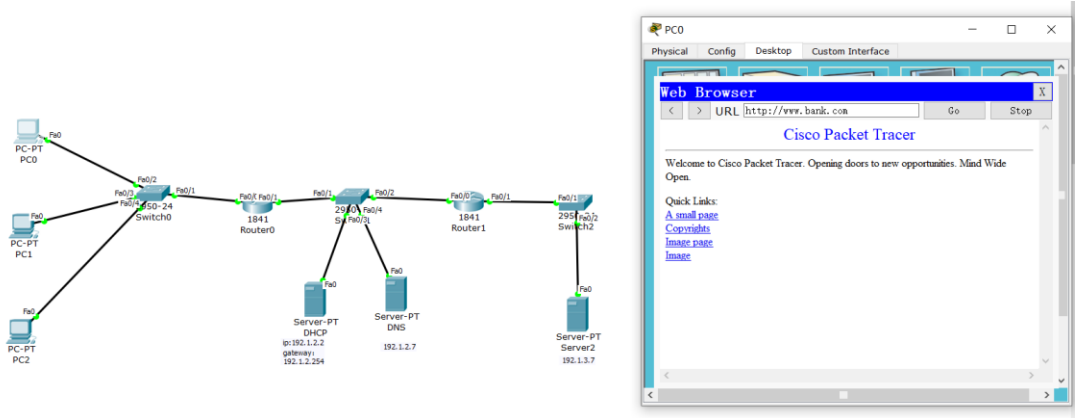
配置好 dhcp 服务器



再配置好 DNS 服务

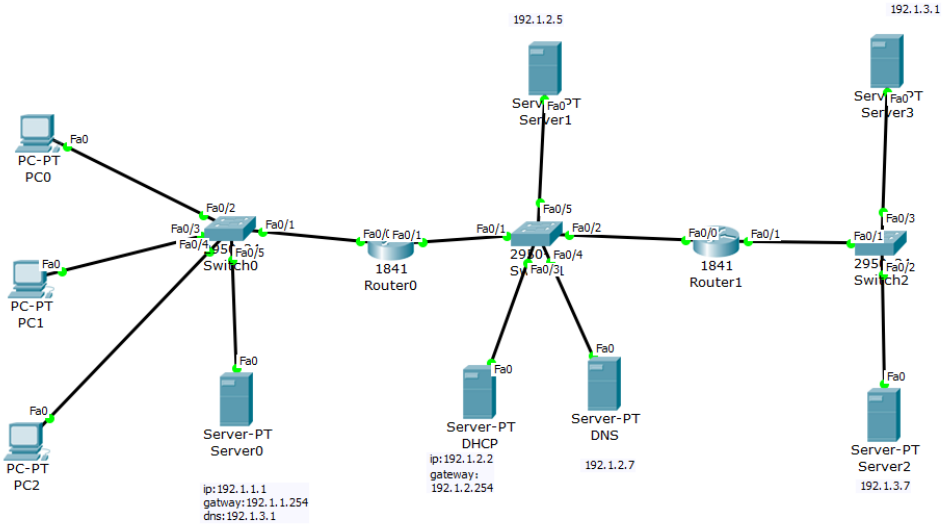


之后在 PC0 中访问 www.bank.com

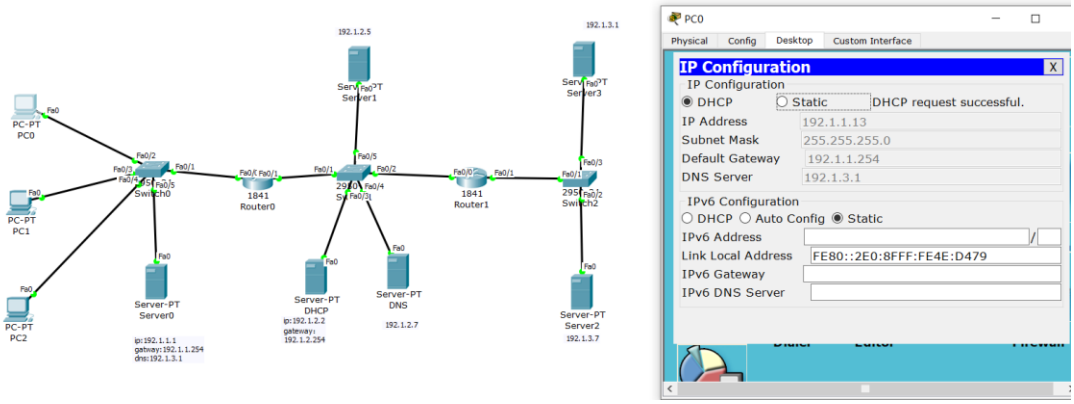


可以看到，成功的访问到了正常的网站。

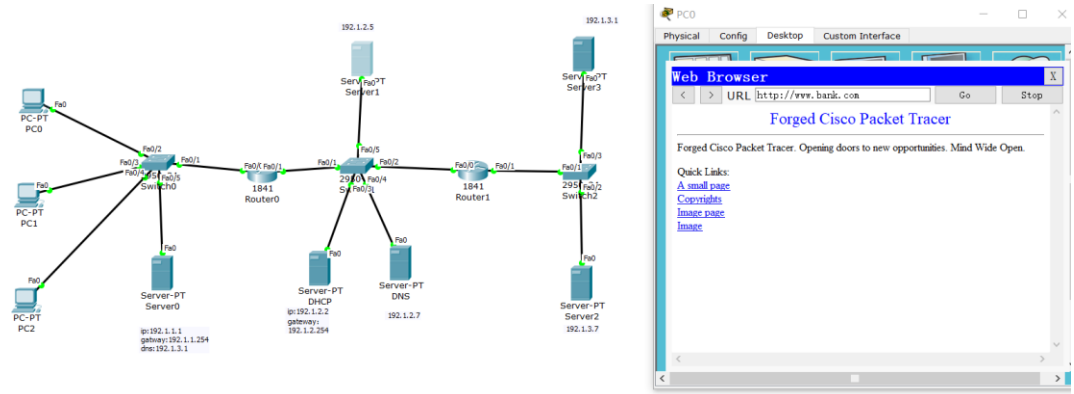
之后接入黑客的 dhcp 和 dns 以及钓鱼网站服务器。正确配置恶意 dhcp 服务器，web 服务器和 dns 服务器的 ip，子网掩码和默认网关，编辑一下 server1 的 http 页面和预置的标题区分正常页面。

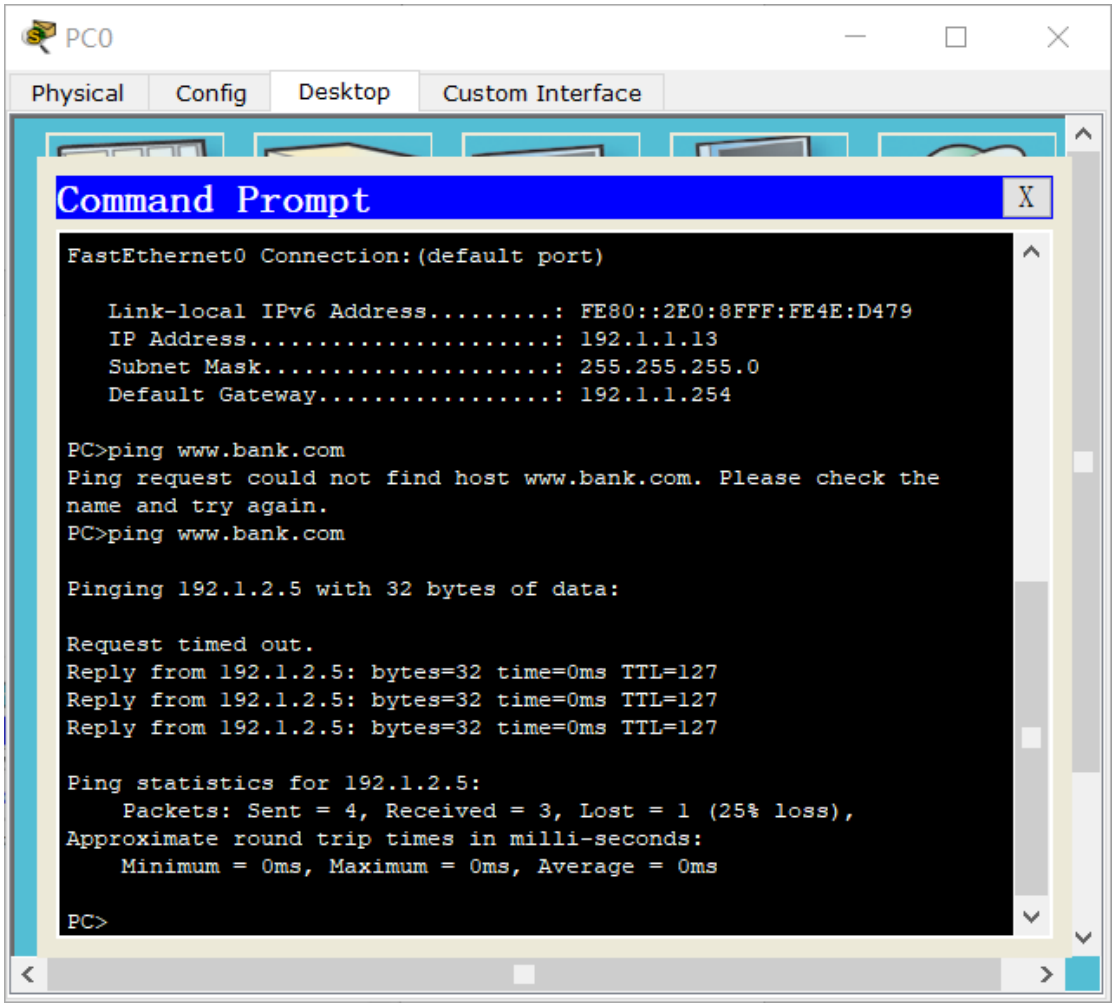


重新进行 PC0 的 DHCP 请求。



可以看到，此时 dns server 变成了 192.1.3.1 为黑客接入的恶意 dns 服务器。之后在此进行域名解析服务。可以看到，此时 http 请求返回的页面为恶意网页，在命令行终端中 ping 域名返回的地址也是恶意 ip 地址 192.1.2.5




PC0
Physical
Config
Desktop
Custom Interface
Command Prompt
X
FastEthernet0 Connection:(default port)
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:8FFF:FE4E:D479
IP Address.....: 192.1.1.13
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.1.1.254
PC>ping www.bank.com
Ping request could not find host www.bank.com. Please check the name and try again.
PC>ping www.bank.com
Pinging 192.1.2.5 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.1.2.5: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.1.2.5: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.1.2.5: bytes=32 time=0ms TTL=127
Ping statistics for 192.1.2.5:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PC>